

Connexion SSH avec MobaXterm BELIDA Chaina

Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations Option SLAM

Année : 2026

Établissement : Paris Ynov Campus

Encadrant : Madame EL KHADAR

1. Présentation

Ce TP consiste à établir une connexion SSH vers une machine virtuelle Debian en utilisant le logiciel MobaXterm sous Windows.

L'objectif est de configurer un serveur SSH sur la VM puis d'y accéder à distance via une session sécurisée .



Pré-requis

- VM Debian démarrée et connectée au réseau (mode NAT ou Bridge)
- Un compte utilisateur Debian avec mot de passe
- Accès administrateur (sudo) sur la VM

2. Objectif

- Télécharger et installer MobaXterm
- Installer le serveur SSH sur la VM
- Récupérer l'adresse IP de la machine
- Configurer une session SSH
- Se connecter à distance en toute sécurité

3. Environnement technique

- OS client : Windows
- OS serveur : Debian
- Logiciel : MobaXterm (Home Edition – Portable)
- Service : OpenSSH Server
- Port utilisé : 22

4. Architecture

Connexion réseau :

Poste Windows → MobaXterm → SSH (port 22) → VM Debian

5. Installation et configuration

5.1 Téléchargement de MobaXterm

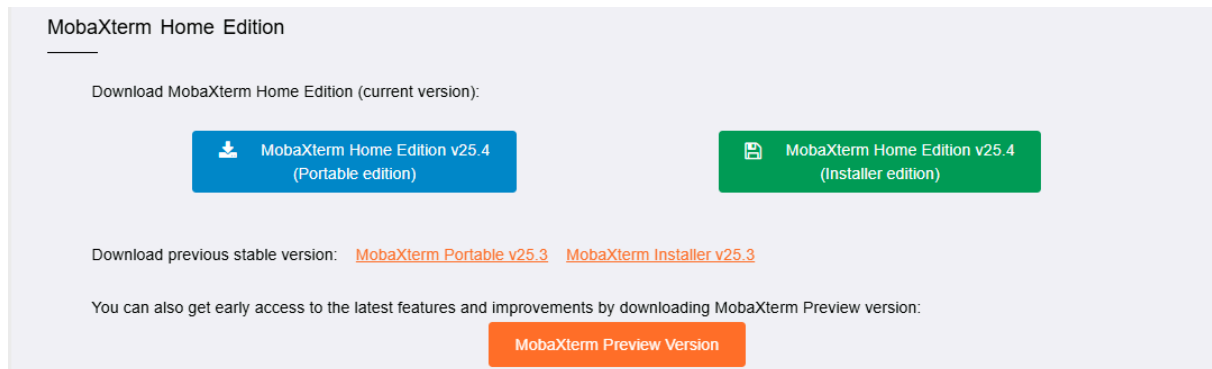
1. Accéder au site officiel [MobaXterm](https://mobaxterm.mobatek.net/)
2. Cliquer sur **Download Free**
3. Télécharger la version **Home Edition – Portable**

Capture – Page téléchargement MobaXterm

The screenshot shows the MobaXterm website's download page. The navigation bar includes links for Home, Demo, Features, Download, Plugins, Help, and Contact, along with a 'Buy' button. The main content is divided into two columns: 'Home Edition' (Free) and 'Professional Edition' (\$69 / 49€ per user*).

Home Edition	Professional Edition
Free	\$69 / 49€ per user*
- Full X server and SSH support - Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp) - Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh) - X11-Forwarding - Automatic SFTP browser - Master password protection - Plugins support - Portable and installer versions - Full documentation - Max. 12 sessions - Max. 2 SSH tunnels - Max. 4 macros - Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron	Every feature from Home Edition + - Customize your startup message and logo - Modify your profile script - Remove unwanted games, screensaver or tools - Unlimited number of sessions - Unlimited number of tunnels and macros - Unlimited run time for network daemons - Enhanced security settings 12-months updates included - Deployment inside company - Lifetime right to use
Download now	Subscribe online / Get a quote

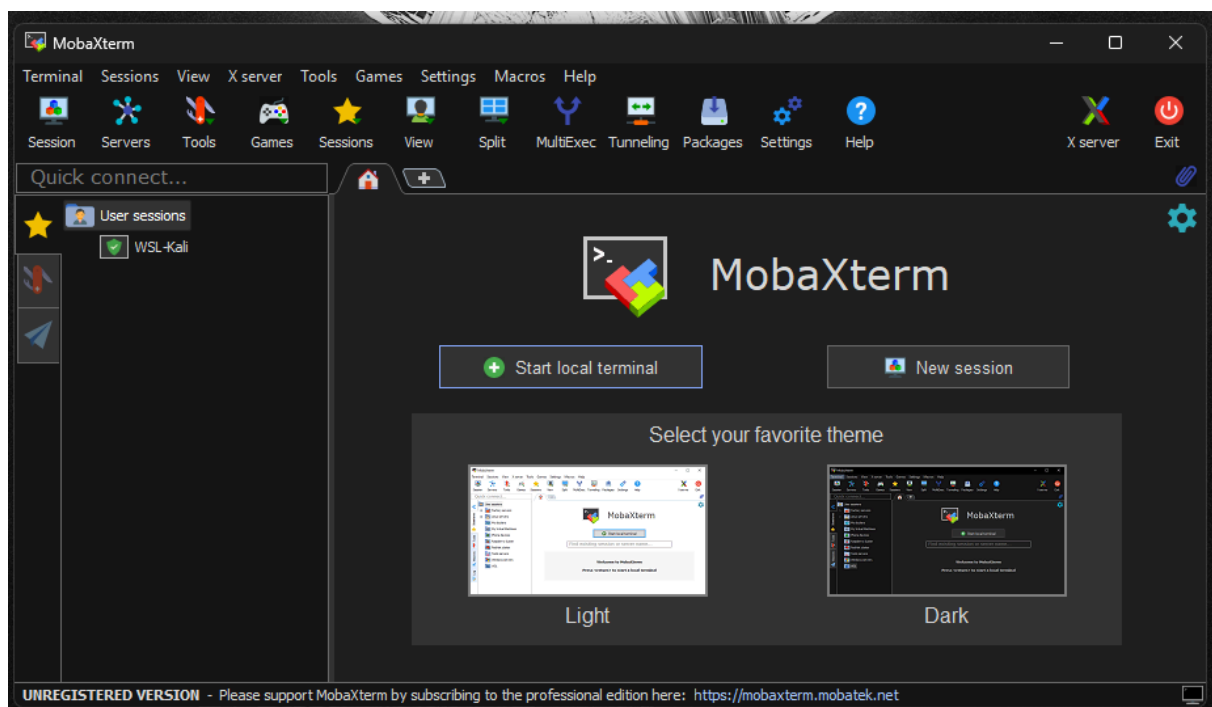
Capture – Version Portable sélectionnée



5.2 Lancement du logiciel

- Ouvrir MobaXterm
- Cliquer sur **Session**

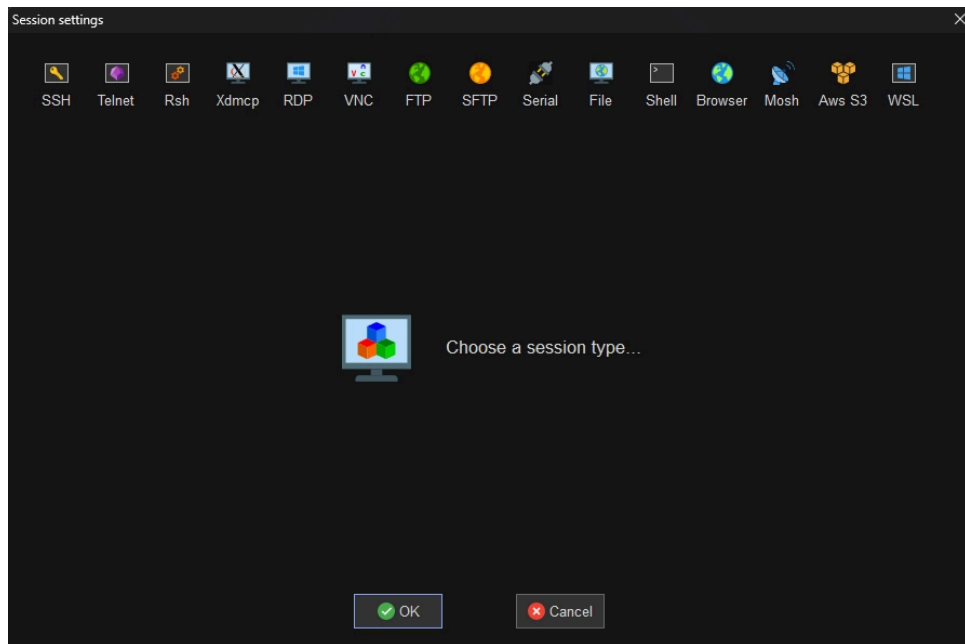
Capture – Interface principale MobaXterm



5.3 Choix du type de session

- Cliquer sur **SSH**

Capture – Fenêtre choix type de session



5.4 Installation du serveur SSH sur la VM

Sur Debian :

```
sudo apt install openssh-server
```

Vérifier que le service SSH est actif :

```
sudo systemctl status ssh
```

Activer le démarrage automatique au boot :

```
sudo systemctl enable ssh
```

Capture – Installation openssh-server

```

debian@apache2:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] password for debian:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-6.1.0-13-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  openssh-sftp-server runit-helper
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass ufw
The following NEW packages will be installed:
  openssh-server openssh-sftp-server runit-helper
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 108 not upgraded.
Need to get 529 kB of archives.
After this operation, 2,218 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u7 [65.9 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 runit-helper all 2.15.2 [6,520 B]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 openssh-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u7 [457 kB]
Fetched 529 kB in 0s (1,679 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
(Reading database ... 156806 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Selecting previously unselected package runit-helper.
Preparing to unpack .../runit-helper_2.15.2_all.deb ...
Unpacking runit-helper (2.15.2) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Setting up runit-helper (2.15.2) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
Setting up openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
3072 SHA256:h1c+Z52Y+nv1+DUEvR0f1I7QX94u5w69z0WmVZSC5/q root@apache2 (RSA)

```

5.5 Récupération de l'adresse IP

```
ip a
```

Identifier l'adresse IP (exemple : 192.168.x.x)

Alternative (plus simple) :

```
hostname -I
```

Capture – Résultat commande ip a

```

debian@apache2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:91:57:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.154.129/24 brd 192.168.154.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1514sec preferred_lft 1514sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe91:579c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@apache2:~$

```

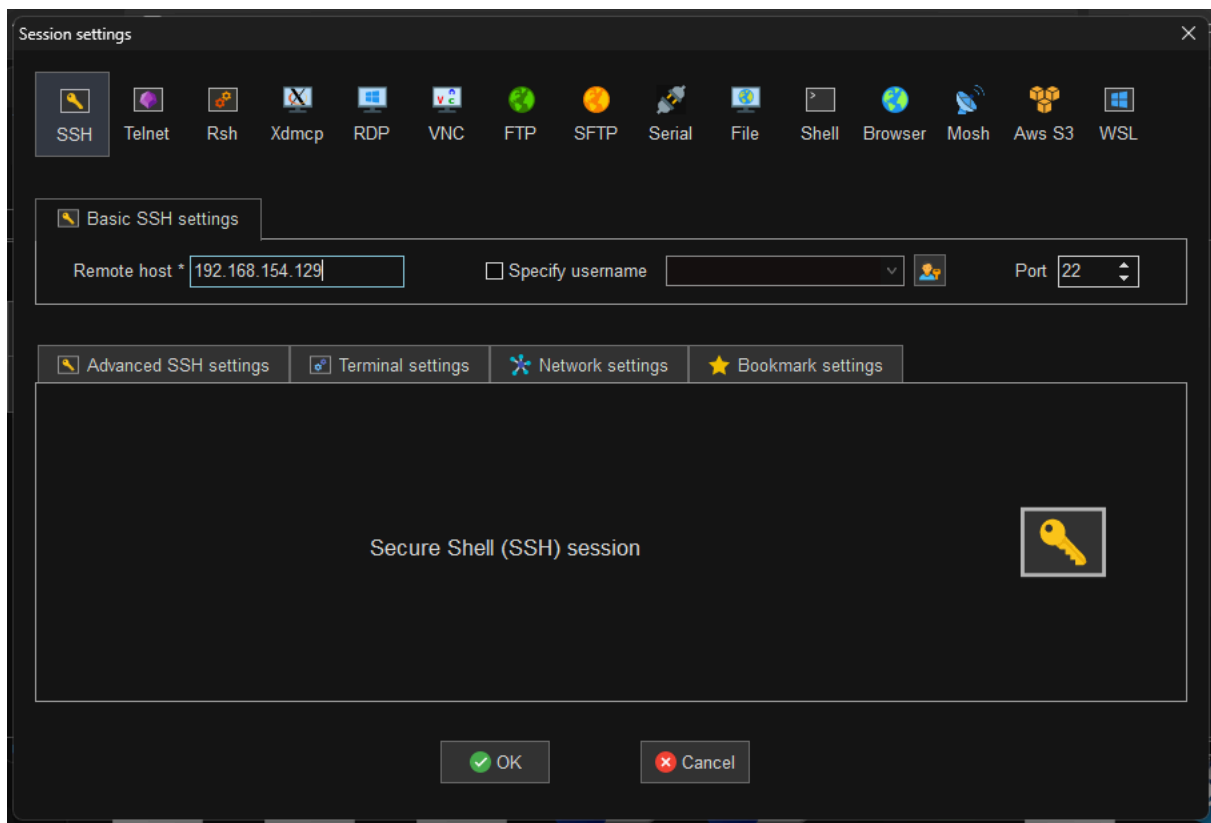
5.6 Configuration de la session SSH

Dans MobaXterm :

- Remote Host → entrer l'adresse IP
- Port : 22
- Username : utilisateur Debian

Cocher **Specify username** si nécessaire, puis **OK** pour enregistrer la session.

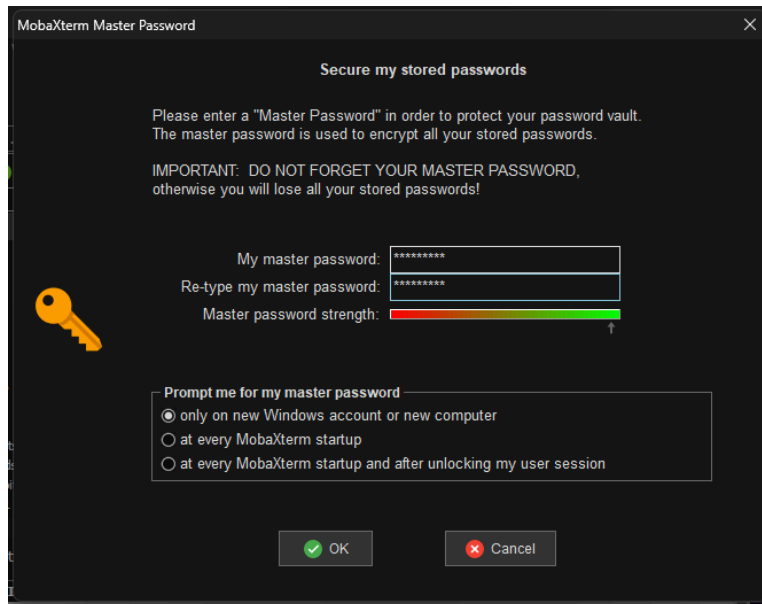
Capture – Paramétrage Remote Host



5.7 Sécurisation de la session

Création d'un mot de passe maître pour protéger les sessions enregistrées.

Capture – Création mot de passe MobaXterm



Bonnes pratiques (recommandé) :

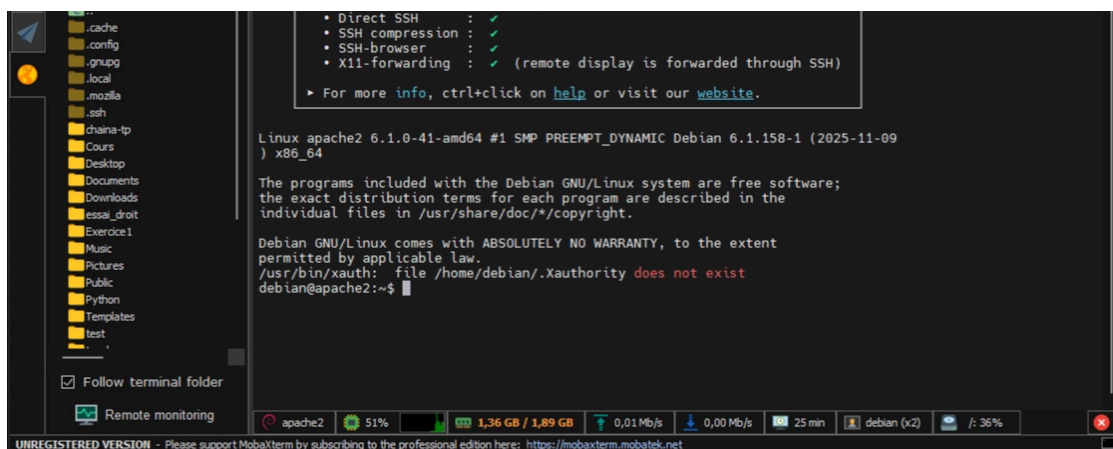
- Authentification par clé SSH (au lieu du mot de passe)
- Désactiver la connexion SSH de root
- Mettre à jour Debian régulièrement (`sudo apt update && sudo apt upgrade`)

6. Mise en service

Connexion via :

- Username
- Mot de passe Debian

Capture – Terminal SSH connecté



Résultat : connexion SSH établie avec succès.

7. Tests et validation

Tests effectués :

- Vérification installation openssh-server
- Test ping entre machines
- Connexion SSH réussie
- Exécution de commandes à distance

Commandes utiles pour valider :

```
ssh -V
sudo ss -tulpn | grep :22
```

8. Difficultés rencontrées

Problème	Solution
Service SSH non démarré	<code>sudo systemctl start ssh</code>
Mauvaise IP	Vérification via <code>ip a</code>
Port bloqué	Vérification firewall (UFW/iptables) + ouverture du port 22
Authentification refusée	Vérification login/mot de passe + droits utilisateur + configuration SSH

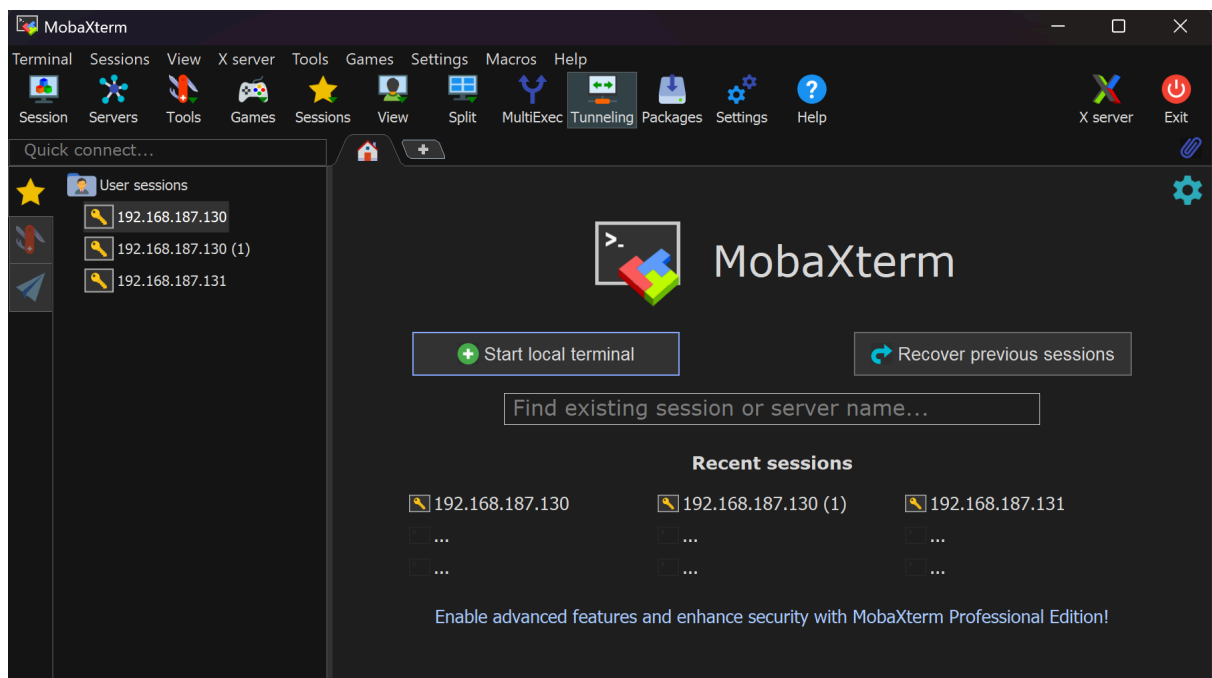
9. Résultats

- Serveur SSH fonctionnel
- Connexion distante sécurisée établie
- Communication client-serveur validée
- Accès distant à la VM réussi

Résultat final (capture)

La session SSH est bien enregistrée et visible dans la liste des sessions récentes MobaXterm.

Capture – Résultat final



10. Compétences mobilisées

- Administration Linux
- Installation services réseau
- Configuration SSH
- Compréhension protocole sécurisé
- Diagnostic réseau

11. Améliorations possibles

- Mise en place authentification par clé SSH
 - Désactivation connexion root
 - Changement du port SSH
 - Configuration firewall (UFW)
 - Restriction par IP
-

12. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre le fonctionnement du protocole SSH et la mise en place d'un accès distant sécurisé à une machine Linux via MobaXterm.

Il constitue une base essentielle en administration système et en gestion des accès distants sécurisés.
